

Séance 1 — De Scratch à Arduino

Séance 1/10 · 40 min  
Classe entière (salle info)

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Je passe d'un programme qui agit sur un écran à un programme qui agit sur un objet réel.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Dans Scratch, le programme faisait bouger des lutins sur un écran. Une carte Arduino exécute aussi un programme, mais elle commande des composants réels : une lampe, un moteur, un buzzer.

Comment un programme peut-il agir sur un objet réel ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

| N° | Mes hypothèses de départ | Vérifié en fin de séance (✓ / ✗) |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1  |                          |                                  |
| 2  |                          |                                  |
| 3  |                          |                                  |

Vocabulaire à repérer

| Mot             | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|-----------------|--------------------------------------|
| microcontrôleur |                                      |
| capteur         |                                      |
| actionneur      |                                      |
| broche          |                                      |
| simulation      |                                      |

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Les composants du kit

Le professeur présente le kit. Je complète le tableau.

| Composant du kit            | Rôle | Capteur, actionneur ou traitement ? |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| Carte Arduino UNO           |      |                                     |
| Bouton poussoir             |      |                                     |
| LED                         |      |                                     |
| Photorésistance             |      |                                     |
| Capteur à ultrasons HC-SR04 |      |                                     |
| Buzzer                      |      |                                     |
| Servomoteur                 |      |                                     |

a. Dans le jeu Scratch, qu'est-ce qui jouait le rôle du capteur ? Et de l'actionneur ?

.....

.....

Activité 2 · Premier programme dans Tinkercad

Je me connecte à Tinkercad Circuits avec le code de la classe. Je place une carte Arduino UNO, j'ouvre l'onglet **Code** et je choisis l'affichage en **Blocs**. Les blocs placés dans la zone de code se répètent en boucle, comme dans un « répéter indéfiniment ».



Programme en blocs dans Tinkercad (libellés à vérifier sur l'interface)

b. Je lance la simulation. Que fait la petite LED marquée L sur la carte ?

.....

.....

c. Je remplace les deux « 1 seconde » par 0,2. Qu'est-ce qui change ?

.....

.....

Activité 3 · Les blocs deviennent du texte

Je passe l'affichage en **Blocs + Texte**. Tinkercad montre le même programme écrit en langage Arduino (C++).

Le même programme en texte

```
void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

| Partie du programme | Quand est-elle exécutée ? |
|---------------------|---------------------------|
| setup()             |                           |
| loop()              |                           |

d. Dans quelle unité delay() compte-t-il le temps ?

.....

.....

e. Quelle ligne choisit si la broche est une entrée ou une sortie ?

.....

.....

**Mon défi · 3e** (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

J'écris en texte un programme qui envoie « SOS » en morse avec la LED : trois signaux courts, trois longs, trois courts.

---

---

---

**APRÈS — je fixe ce que j'ai appris**

**À retenir**

Une carte Arduino contient un **microcontrôleur** qui exécute un programme. Elle **acquiert** des informations par des **capteurs**, les **traite**, puis **agit** par des **actionneurs**.

Chaque composant est branché sur une **broche** numérotée.

Un programme Arduino a deux parties : **setup()**, exécutée une fois au démarrage, et **loop()**, répétée sans fin.

Tinkercad permet une **simulation** : on teste le programme avant de toucher au matériel.

Je complète : Le bouton poussoir est un \_\_\_\_\_ ; la LED est un \_\_\_\_\_.

Je complète : delay(500) attend \_\_\_\_\_, soit une demi-seconde.

**Je reviens sur mes hypothèses**

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

---

---

---

**La question de la prochaine séance**

Comment brancher une vraie LED sur la carte sans l'abîmer ?

**S'évaluer** : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».